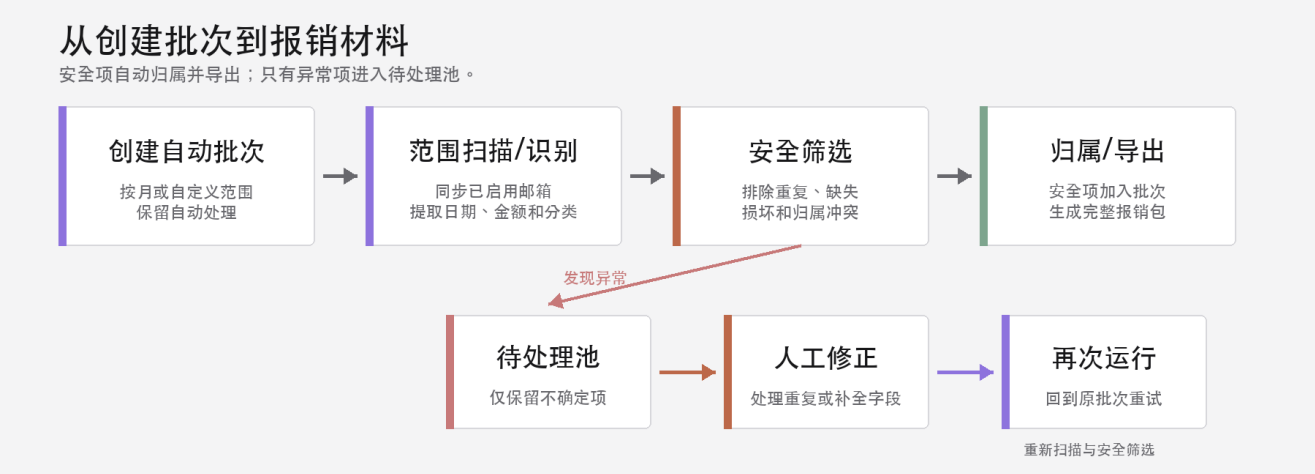
发票报销 · USER GUIDE

发票报销完整用户手册

从批次创建、范围扫描到安全归属和报销包导出



创建批次 -> 扫描/识别 -> 安全筛选 -> 归属/导出

适用版本	v0.3.0
适用设备	Apple Silicon Mac
最低系统	macOS 11
文档日期	2026-09-19

目录

按实际工作顺序查找安装、邮箱、同步、确认、批次和导出说明。

关于本手册 3

1. 开始之前 3

2. 下载、安装与首次打开 4

3. 认识发票报销 App 5

4. 绑定 Gmail 或 QQ 邮箱 6

5. 让 App 开始处理发票 7

6. 在待处理池检查发票 10

7. 处理识别失败和疑似重复 12

8. 创建和管理报销批次 13

9. 导出报销材料 16

10. 后台运行、数据目录与备份 17

11. 常见问题 18

附录 A：页面和常用按钮索引 21

附录 B：发票状态对照表 21

附录 C：导出文件对照表 22

> 文档版本：1.2
> 适用 App 版本：v0.3.0
> 更新日期：2026-09-19

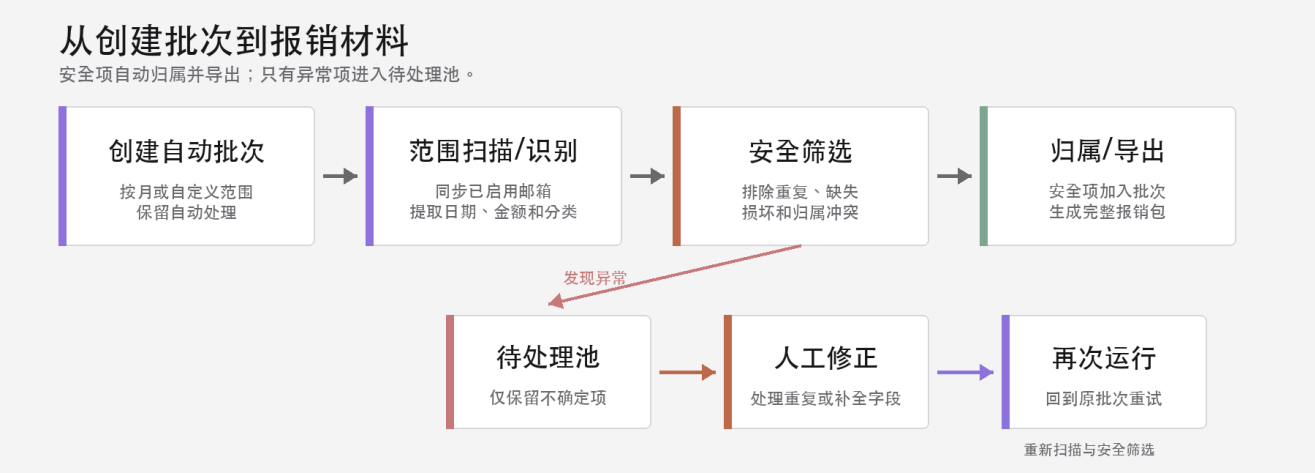
关于本手册

本手册帮助你在 Mac 上安装《发票报销》，绑定 Gmail 或 QQ 邮箱，创建月份或自定义批次，并由 App 自动扫描、识别、安全筛选和导出报销材料包。

如果你只想尽快完成第一次报销，请先阅读《发票报销快速入门》。

最重要的工作原则

默认流程在 App 内全自动完成。设置并启用邮箱后，创建批次时保留“创建后自动处理并导出”，然后等待完成摘要。只有异常计数不为 0 或结果与原件不符时，才需要进入待处理池人工修正并重跑。所有操作都在《发票报销》App 内完成，不需要 Codex、Agent 或其他外部自动化工具。



发票处理完整工作流

1. 开始之前

1.1 系统要求

项目	要求
Mac 芯片	Apple Silicon，即 M1、M2、M3、M4 或更新芯片
macOS	macOS 11 或更高版本
App 版本	v0.3.0
安装包	invoice-reimbursement-0.3.0-macos-arm64.dmg
邮箱	Gmail 或 QQ 邮箱

当前安装包不支持 Intel Mac。如果你不确定芯片类型，打开 macOS 左上角苹果菜单，选择“关于本机”查看“芯片”。

1.2 当前分享版的安全提醒

v0.3.0 是用于本地分享的 Apple Silicon macOS 安装包。App 采用 ad-hoc（临时）签名并启用了 Hardened Runtime，但未使用 Apple Developer ID 签名，也未经过 Apple 公证。macOS 第一次打开时可能会阻止运行。

- 只从你信任的分享者处获取安装包。
- 不要为了运行本 App 关闭 Gatekeeper 或 macOS 的整体安全保护。
- 分享者应同时提供校验文件 invoice-reimbursement-0.3.0-macos-arm64.dmg.sha256。

将 DMG 和校验文件放在同一目录。熟悉终端的用户可以进入该目录并执行：

```
shasum -a 256 -c invoice-reimbursement-0.3.0-macos-arm64.dmg.sha256
```

校验成功时，输出应包含 invoice-reimbursement-0.3.0-macos-arm64.dmg: OK。校验失败时不要安装，应重新从可信分享者处获取 DMG 和校验文件。

1.3 本地优先与数据边界

发票文件、识别结果、批次和导出包都在当前 Mac 上处理与保存。App 通过你配置的 IMAP 邮箱连接读取邮件内容，从附件或支持的 HTTPS 链接获取原件。邮箱应用专用密码或授权码只保存在 macOS 钥匙串中，不写入 App 数据库，也不应写入文档、截图或聊天记录。

2. 下载、安装与首次打开

2.1 安装 App

1. 从分享者处获取 DMG 文件。
2. 双击 DMG 打开安装镜像。
3. 将《发票报销》拖入“应用程序”文件夹。
4. 等待复制完成，然后退出 DMG。

2.2 处理“无法验证开发者”

优先使用这种方法：

1. 在 Finder 的“应用程序”中找到《发票报销》。
2. 右键点击 App，选择“打开”。
3. 在再次出现的提示中选择“打开”。

如果没有“打开”选项：

1. 打开“系统设置 -> 隐私与安全性”。
2. 向下滚动，找到与《发票报销》相关的阻止记录。

3 点击“仍要打开”，完成 macOS 验证。

2.3 确认首次打开成功

成功打开后，左侧应看到“控制台”“待处理池”“报销批次”和“设置”四个入口。首次使用时，控制台的邮箱账号和票据数量可以为空。

3. 认识发票报销 App

左侧边栏顶部显示当前版本号（形如 v0.3.0），用来确认这台 Mac 上实际运行的是哪个版本；排查问题时请以它为准。

页面	主要用途	最常用的操作
控制台	查看当前队列、邮箱状态和最近批次	立即同步、进入待确认、新建批次
待处理池	检查自动抓取和手动导入的票据	筛选、修正、重新识别、保存并确认
邮件台账	逐封核对邮箱的处理结果，确认没有漏票	按状态筛选、展开查看每封邮件带来的票据和失败原因
报销批次	按月或日期范围整理发票	创建批次、调整票据、批量确认、导出报销包
运行设置	管理邮箱、后台同步和存储	测试邮箱、保存账号、更改导出目录、设置提取完成后标记邮件已读



控制台中的立即同步、工作队列和邮箱状态

控制台还会显示「数据一致性巡检」的结果：原件、归一化 PDF 与批次状态是否与记录一致。全部一致时显示绿色结论和检查过的票据/批次数量；发现问题时逐条列出（原件缺失、缺少归一化 PDF、已确认但缺归一化 PDF、无法导出的批次、未被引用的文件），每条都带处理建议。修完问题可点「重新巡检」立刻复查。巡检是只读的，不会删除或修改任何文件。

控制台的“最近新增”“待确认”“识别失败”和“疑似重复”都可以点击。点击后会进入带对应筛选条件的待处理池。

4. 绑定 Gmail 或 QQ 邮箱

4.1 不要输入普通登录密码

Gmail 需要“应用专用密码”，QQ 邮箱需要“授权码”。它们是为第三方邮件客户端生成的单独凭据，不是日常登录密码。

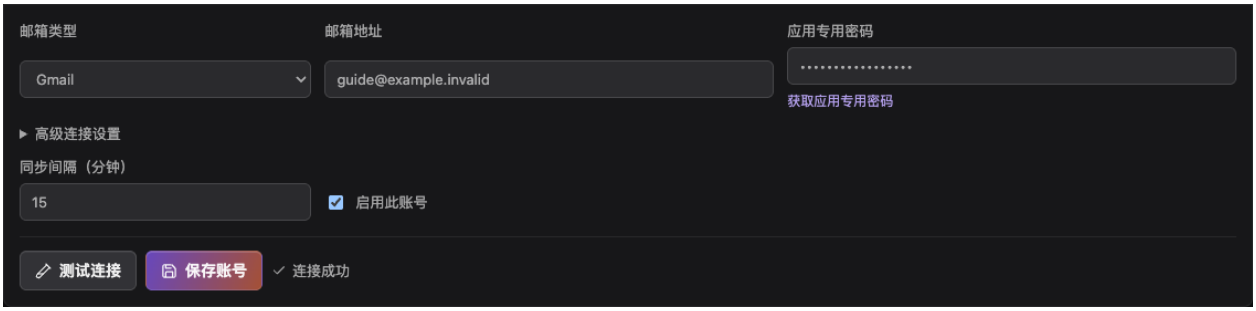
在 App 内，Gmail 会显示“获取应用专用密码”，QQ 邮箱会显示“获取邮箱授权码”。这两个按钮会打开邮箱服务商的帮助页。

4.2 Gmail 设置

1. 打开“设置 -> 邮箱账号”。
2. 邮箱类型选择 Gmail。
3. 输入完整 Gmail 地址。
4. 点击“获取应用专用密码”，按 Google 帮助页启用所需账号安全设置并生成密码。
5. 将生成的应用专用密码输入 App。
6. 默认 IMAP 服务器应为 imap.gmail.com，端口为 993。一般不需要改动高级连接设置。
7. 确认“启用此账号”已开启，同步间隔位于 5-1440 分钟之间。
8. 点击“测试连接”。看到“连接成功”后，点击“保存账号”。

4.3 QQ 邮箱设置

1. 打开“设置 -> 邮箱账号”。
2. 邮箱类型选择 QQ 邮箱。
3. 输入完整 QQ 邮箱地址。
4. 点击“获取邮箱授权码”，按 QQ 邮箱帮助页开启所需服务并生成授权码。
5. 将授权码输入 App 的“应用专用密码”字段。
6. 默认 IMAP 服务器应为 imap.qq.com，端口为 993。
7. 确认账号已启用，点击“测试连接”。看到“连接成功”后，点击“保存账号”。



邮箱类型、地址、应用专用密码、同步间隔和连接测试

4.4 修改已保存的账号

已保存账号的密码字段会显示“留空以保留钥匙串中的密码”。如果你只修改同步间隔，可以留空。如果更换了授权码，请输入新凭据，重新“测试连接”后再保存。

5. 让 App 开始处理发票

这是绑定邮箱后最关键的一章。你可以用三种方式将票据送入待处理池。

5.1 方式一：点击“立即同步”

1. 进入“控制台”。
2. 确认“邮箱同步”区域中显示已保存且已启用的账号。
3. 点击右上角“立即同步”。
4. 等待同步完成。App 会依次处理所有已启用的邮箱账号。
5. 查看“最近新增”“待确认”“识别失败”和“疑似重复”的数量变化。
6. 点击对应数字或打开“待处理池”开始检查。

“立即同步”只处理已启用账号。如果按钮不可用，请回到“设置”，确认账号已保存且“启用此账号”已开启。

5.2 方式二：后台自动同步

1. 打开“设置 -> 同步与存储”。
2. 开启“后台自动同步”。
3. 在邮箱账号中设置同步间隔，可选范围为 5-1440 分钟。
4. 点击“保存运行设置”。

关闭主窗口后，App 会隐藏到 macOS 菜单栏，而不是直接退出。只要没有从菜单栏选择“退出”，后台自动同步仍可继续运行。



后台自动同步、本地数据目录和导出目录

5.3 同步进行中的进度与取消

同步进行时，控制台上方会出现「正在同步」区域，逐个账号显示：

- 账号邮箱。
- 当前正在处理的邮箱文件夹。
- 已处理邮件数与已导入票据张数，以及失败数（如果有）。

第一次扫描历史邮件可能持续几分钟到几十分钟，这里可以直观看到进度。如果不想继续等，点击「取消同步」：已经导入的票据会保留，本次同步会标记为未完成（在同步记录里显示“同步已取消”）。取消只影响这一次扫描，不会关闭后台自动同步，也不会删除任何已导入的数据。

5.4 方式三：手动导入

1. 打开“待处理池”。
2. 将票据文件拖到“拖入票据文件”区域，或点击“选择文件”。
3. 等待页面显示“已导入”。
4. 在表格中点击新文件开始检查。

每个文件最大 50 MB。当前可导入 PDF、JPG、JPEG、PNG、DOC、DOCX、XLS、XLSX 和 ZIP。为获得最稳定的预览与识别结果，优先使用清晰的 PDF、JPG 或 PNG。



待处理池的手动导入、状态标签和票据列表

5.5 正文中的 HTTPS 发票原件链接

除了邮件附件，App 还会检查正文中的 HTTPS 链接：

- 符合安全规则并通过文件类型校验的 PDF、JPEG、PNG 或 ZIP 发票原件会自动下载，再进入与附件相同的识别和去重流程。
- 支持的诺诺短链接会先解析到真实 PDF，校验确为发票文件后再保存。
- 如果附件图片里印着发票二维码，App 会直接扫描二维码：指向 HTTPS 发票原件的二维码按与正文链接相同的安全规则下载、校验、去重后导入，因此只发来“一张二维码截图”的邮件也不会漏票。
- 邮件随附的 ZIP、7z 压缩包会自动解开并挑出其中的发票文件；压缩包带密码时，App 会先尝试邮件正文里出现的口令。解压层数、单个文件和总容量都有上限，超出上限时保留为可见异常，不会中断后续发票或邮箱。

- 加密压缩包、RAR 等本地无法解开的格式会明确列为异常并写明原因，请手动解压后导入。
- XML 配套链接和不直接指向发票原件的通用 fp.nuonuo.com/#/ 首页会被忽略，不会作为发票原件导入。
- 网络波动等临时失败会作为异常项保持可见。恢复后，重新运行原批次，或新建覆盖邮件日期的批次即可重试，不会重复导入已成功下载的原件。“立即同步”不会回看同步游标之前的旧邮件。
- 需要登录或依赖脚本的门户若不受支持，会保留为可见异常，不会中断后续发票或邮箱。

并非支持所有发票门户，也不要把普通网页链接当作可直接下载的发票。所有处理都在《发票报销》App 内完成，不需要 Codex、Agent 或浏览器自动化工具。

5.6 同步后会发生什么

App 会将新票据保存到本地，计算文件摘要，尝试读取发票内容，并生成建议日期、月份、分类、金额、城市和开票销售方。同一邮件附件通常不会在每次同步时重复导入。ZIP 成功展开出 PDF 或图片后，只处理展开的发票，不再把 ZIP 容器当作第二张票据。

如果 PDF 附件、邮件链接下载件或 ZIP 内副本的发票号码、销售方税号、金额和城市全部一致，App 会保留第一条作为主记录，将后续记录标记为“疑似重复”。未处理的重复项不会被自动纳入批次或导出。

创建自动批次时，App 会按批次日期范围回扫所有已启用邮箱，而且按“邮件实际收到日期”归属邮箱来源的票据。这不会改变日常增量同步的进度。

例如，新建 2026 年 8 月批次时，纳入的是邮箱在 2026 年 8 月 1 日至 8 月 31 日收到的发票邮件；即使邮件里的发票开票日期是 7 月，也仍按 8 月批次处理。8 月开票但 9 月才收到的邮件，不会归入 8 月批次。手动上传的文件没有邮件接收日期，仍按其发票开票日期判断批次范围。

5.7 邮件台账：确认没有漏票

“邮件台账”按邮件逐封记录处理结果，用来回答“这封邮件的发票到底进来了没有”：

台账状态	含义
已提取	这封邮件里的发票都已导入
部分提取	只导入了其中一部分，展开可以看到成功和失败的明细
未提取	这封邮件被判断为发票邮件，但没有任何发票进入
无需处理	通知、账单等无关邮件，App 不会为它创建票据
需关注	需要你看一眼的邮件，等于“部分提取 + 未提取 + 标记失败”

顶部标签会显示每类的数量，展开一行会列出这封邮件带来的票据，以及失败原因（链接下载失败、压缩包已加密、格式不支持等）。搜索框可以按主题或发件人查找。

邮件里如果有一个 App 无法保存的附件（例如 .ofd 这类不支持的扩展名），不会中断整次同步：该附件会作为失败项记入台账（在「需关注」里可以看到原因），同一封邮件和后续邮件的其他发票仍会正常导入。以前这种情况会中断整次同步，导致该邮箱一直停在原地、后续邮件进不来。

台账包含两类记录：

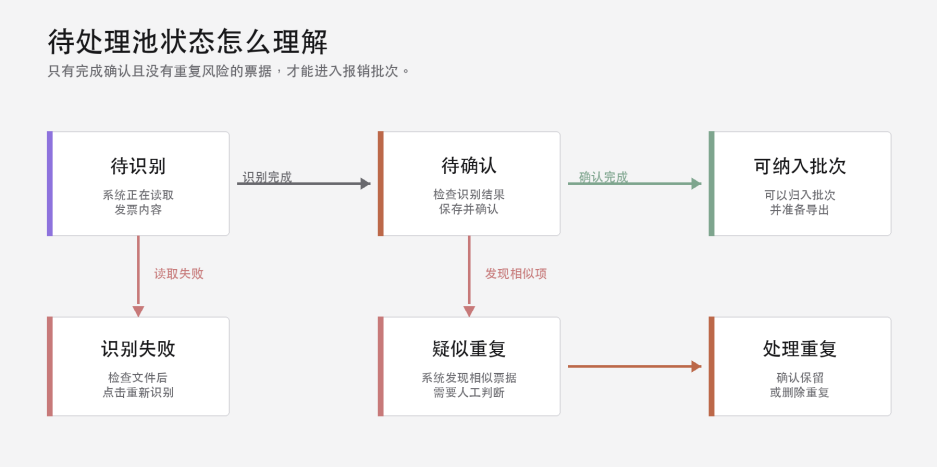
- 逐封扫描记录（v0.2.5 起）：记录每次同步扫描到的邮件，包括未提取和无需处理的邮件。

- 历史回填记录：v0.2.5 之前导入的票据没有逐封记录，App 会在首次启动新版本时按“票据来源邮件”补齐一次，并标注“历史回填：该邮件在 0.2.5 之前导入，没有逐封处理记录”。这样打开台账就能看到全部历史邮件，而不是一片空白。

在“运行设置”里可以控制“发票全部提取完成后标记邮件为已读”。开启后（默认开启），只有当一封邮件的发票全部导入成功时，App 才会在邮箱里把这封邮件标记为已读（\Seen）；仍有失败时保持未读，方便你在邮箱里继续排查。

6. 在待处理池检查发票

6.1 五种状态



待处理池状态变化

状态	含义	你要做什么
待识别	App 正在读取文件或等待识别	稍后刷新或等待自动完成
待确认	已有识别结果，但尚未人工确认	打开票据，检查后“保存并确认”
识别失败	文件无法正常读取或内容不足	检查原件，必要时更换清晰文件，再“重新识别”
疑似重复	App 发现了内容相似的票据	核对后选择“确认保留”或“删除重复”
可纳入批次	票据已确认且没有未处理的重复风险	将它归入报销批次

“可纳入批次”只表示票据已确认。导出还要求每张票据都有可用的归一化 PDF：已确认但缺少归一化 PDF 的票据会在状态旁显示“缺归一化 PDF”，批次详情也会阻止导出并给出修复入口。

列表中的“邮件收到”列显示邮件到达邮箱的本地时间，精确到分钟，用来确认这张票属于哪一封邮件。

6.2 打开票据详情

点击票据列表中的文件名。右侧会打开“票据详情”，包含：

- 原件预览。

- “导出就绪检查”清单：原件、归一化 PDF、开票日期、金额、分类五项，一眼看出这张票还差什么才能导出。
- 自动识别值（含来源、邮件收到时间）。
- 可编辑的最终值。
- 批次归属。
- 重新识别和保存按钮。

如果这张票是系统判定失败的，顶部会用红色“失败原因”说明具体原因；系统原因不会占用你自己的“备注”字段。



票据详情中的原件预览、自动识别值和最终值

6.3 逐项检查最终值

字段	检查重点
分类	从交通、餐饮、住宿、招待中选择正确类别
开票日期	必须与发票原件一致
建议月份	决定发票更适合进入哪个月度批次
金额	使用元为单位，最多两位小数
城市	核对开票销售方所在城市
主体	核对开具发票的商户或销售方名称
备注	填写特殊说明，可留空
事项标签	标记会议、差旅等事项，可留空
项目标签	标记内部项目，可留空

高置信且字段完整的票据会在自动批次中直接确认。只当完成摘要显示异常，或你发现结果不对时，再打开票据逐项检查，修正后点击“保存并确认”。如果金额或月份不符合要求，App 会在字段附近显示错误，修正后再保存。

6.4 使用筛选和搜索

待处理池支持按状态、建议月份、分类、来源和关键词筛选。如果你从控制台的“最近新增”进入，页面可能带有“最近 7 天”筛选。可以点击“清除最近 7 天筛选”查看更早票据。

7. 处理识别失败和疑似重复

7.1 识别失败

1. 点击“识别失败”标签。
2. 打开票据，查看红色“失败原因”，它说明具体是哪一步没成功。
3. 确认文件不是空文件，图片清晰且未损坏。
4. 点击“重新识别”。
5. 如果仍然失败，优先获取更清晰的 PDF 或图片，再手动导入。

失败票据比较多时，在“识别失败”标签下点击「重试全部识别失败」：App 会一次性重试所有原件为 PDF/JPG/PNG 的失败票据，完成后报告「已尝试 N 张，恢复 M 张，仍失败 K 张，跳过 S 张」。.url 这类链接下载失败的占位记录无法识别，会如实计入“跳过”，不会被反复重试。

常见失败原因和处理方式：

失败原因	处理方式
原件格式 .docx/.xlsx 等不支持自动识别	改用 PDF/JPG/PNG 原件重新导入，或人工填写日期金额后把票据移出待处理队列
文件损坏或不是有效的发票文件	重新导出原件，或换成清晰的扫描件
文件已加密	先解除密码再导入
PDF 使用了暂不支持的结构（如加密或特殊压缩）	用 PDF 阅读器「另存为」或「打印为 PDF」，再重新导入
文件过于复杂或超出处理上限	确实超过上限（100 页 / 2 万个对象 / 100MB 解码体积）时才出现；拆分或压缩后再导入

> 旧版本（v0.3.0 及更早）会把大量正常的电子发票误判成「文件过于复杂或超出处理上限」——原因是它们使用 PDF 1.5+ 的标准对象流结构。v0.3.0 起已修复：真实样本中 99% 以上的电子发票都能正常识别。修好后用「重试全部识别失败」即可把此前失败的票据补回来。

Word、Excel 和压缩包原件即使能存进来，也不会被当成可识别的发票：这类票据会明确显示原因，而不会伪装成“待确认”。识别失败的票据不能归入批次。

7.2 疑似重复

1. 点击“疑似重复”标签。
2. 对照发票号、日期、金额、公司和原件内容。
3. 如果两张确实是不同票据，点击“确认保留”。
4. 如果是重复文件，点击“删除重复”。

删除会移除该重复项。操作前请先确认已有一份正确票据被保留。未处理的疑似重复票据不能归入批次。

8. 创建和管理报销批次

8.1 创建批次

1. 打开“报销批次”。
2. 点击“新建批次”。
3. 按自然月报销时选择“按月”，设置年份和月份。
4. 需要跨月或指定精确日期时选择“自定义范围”，设置开始日期和结束日期。
5. 保留默认勾选的“创建后自动处理并导出”。
6. 点击“创建并自动处理”。



按月或自定义范围创建报销批次

按月批次的月份对应邮箱收件月份，而不是发票票面上的开票月份。比如创建 8 月批次后，App 会扫描 8 月收到的邮件，并自动处理其中的发票。

8.2 等待自动处理完成

App 会显示“正在自动处理”，并依次执行指定日期范围的邮箱扫描、识别、安全审核、批次归属和报销包导出。不要在处理中退出 App。

完成后，页面显示“自动处理完成”和下列摘要：

- 新导入票据数。
- 已自动纳入票据数。
- 从其他批次移入的票据数（区间重新锚定的结果，见 8.6）。
- 异常项数。
- 失败邮箱数。
- 有可导出票据时的导出目录，或“没有可导出的票据”提示。

如果所有已启用邮箱都同步失败，且批次仍没有已纳入票据，页面不会显示完成摘要，而会显示“自动处理未完成”和“所有已启用邮箱同步失败，请检查网络和邮箱授权后重试”。恢复网络或邮箱授权后，点击“重试自动处理”。

异常项为 0 且归属、张数和金额正确时，点击“在文件夹中显示”打开导出目录即可。

8.3 安全排除和人工修正

自动处理不会默认接受不确定的票据。疑似重复、OCR 识别不完整、文件损坏或读取异常，都会被排除，不会悄悄纳入或导出。已归属其他批次的票据不再被排除：只要它的归属日期落在本批次区间内，就会从旧批次移入本批次（摘要里显示「N 张从其他批次移入」）；区间外的票据绝不会被移动。邮箱票据的批次月份按邮件收到日期判断，手动上传票据按发票开票日期判断。

只在异常项大于 0，或张数、金额、分类等结果不对时，才执行人工处理：

1. 进入“待处理池”，打开对应票据。
2. 处理疑似重复，或修正日期、月份、分类、金额等字段。
3. 点击“保存并确认”。文件异常时，换用清晰、完整的原件重新导入。
4. 回到批次详情，点击“再次自动处理”。

8.4 手动调整与导出

需要特殊调整时，仍可使用“加入推荐票据”，或在“调整票据”中选择票据后点击“归属所选票据”。日期超出批次范围、识别失败和未处理疑似重复的票据不可归入。

在批次详情顶部检查：

- 票据张数是否正确。
- 合计金额是否与预期一致。
- 交通、餐饮、住宿和招待分类汇总是否正确。
- “待确认”是否为 0。

批次中只要存在未确认票据，App 就会阻止导出。回到待处理池打开该票据，完成“保存并确认”后再导出。

批次详情还会列出其他阻止导出的票据（缺少归一化 PDF、原件缺失或无法读取等），并给出逐张处理入口：可以点击“补齐归一化 PDF”重新生成，或点击“移出批次”。自动处理与“再次自动处理”在导出前会先尝试补齐可修复的归一化 PDF，并把结果计入完成摘要的“补齐归一化 PDF”一项。

8.5 批量确认与批量删除

批次详情支持一次处理多张票据：

1. 勾选票据左侧的复选框，表头复选框可以全选当前列表。
2. 点击“确认所选票据”：把这批票据当前的识别值直接写成最终值并确认，随后立刻重新检查还有没有阻止导出的票据。
3. 点击“移出所选票据”：只把票据移出当前批次，票据仍留在待处理池，不会删除任何文件。
4. “清空待确认（N）”会把批次里所有待确认票据一次性确认，完成后显示逐张结果（成功、跳过，以及跳过原因）。

批量确认不会替你编造缺失的字段：日期、金额或分类不完整的票据会被跳过，并在结果里写明原因（格式不支持、日期超出批次范围等），不会静默通过。

“移出所选票据”不是删除。要真正删除票据，请到“待处理池”打开该票据，使用票据自己的删除入口。

8.6 编辑批次范围

需要调整批次覆盖的时间范围时，在批次详情点击“编辑批次范围”，修改开始和结束日期后保存：

- 范围最长 366 天，结束日期不能早于开始日期，日期格式错误会被拒绝。
- 保存后批次回到“草稿”状态并重新计算推荐票据；已纳入的票据不会被自动移出，需要时用“调整票据”手动处理。
- 日期范围之外但仍要报销的票据，请移到覆盖其日期的批次，或直接调整批次范围。

区间重新锚定：批次的范围就是它锚定的时间区间。再次「自动处理」时，凡归属日期落在该区间内的合格票据都会归入本批次——即使它当前在别的批次里（会被移入并显示「N 张从其他批次移入」）。因此你可以先建 14–20 号批次，之后需要 4–20 号时直接建 4–20 号批次并自动处理，4–20 号会接管 14–20 号里的那些票（每张票同时只属于一个批次，导出不会重复计数）。

> 判断依据：邮件来源的票按邮件收到日期归属，手动上传的票按发票开票日期归属；区间外（例如 1–3 号）的票不会被移动。

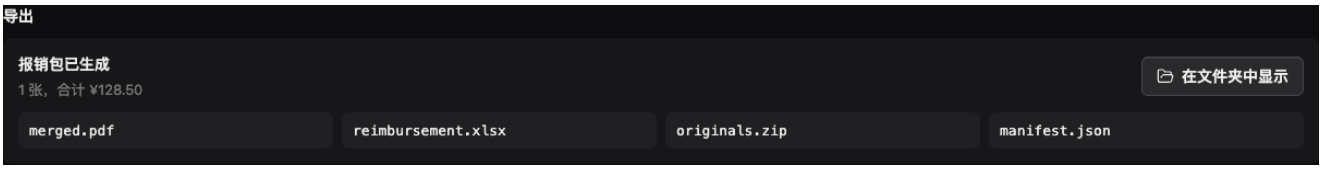
9. 导出报销材料

9.1 导出步骤

默认情况下，自动批次会直接生成报销包，完成摘要中会显示导出目录。点击“在文件夹中显示”即可打开。

如果取消了“创建后自动处理并导出”，或需要手动重新导出：

1. 打开已整理完成的批次。
2. 确认待确认为 0。
3. 点击“导出报销包”。
4. 等待页面显示“报销包已生成”。
5. 点击“在文件夹中显示”打开导出目录。



导出成功后显示报销包的四个文件

9.2 导出包内容

文件	用途
merged.pdf	将批次内发票整理为一份合并 PDF
reimbursement.xlsx	报销明细表，包含发票字段和分类信息
originals.zip	批次中的原始票据文件归档
manifest.json	导出清单、文件信息和校验用元数据

一般分享给财务人员时，优先提供 merged.pdf 和 reimbursement.xlsx；需要原件核验或归档时，再提供 originals.zip 和 manifest.json。

9.3 更改导出目录

1. 打开“设置 -> 同步与存储”。
2. 在“之后的导出目录”旁点击“选择导出目录”。
3. 选择一个当前用户可写入的本地文件夹。
4. 点击“保存运行设置”。

目录变更只影响之后创建的报销包，不会自动移动已导出的包。如果选择了外接硬盘，导出时必须确保该硬盘已连接且可写。

10. 后台运行、数据目录与备份

10.1 关闭主窗口不等于退出

点击主窗口左上角的关闭按钮时，App 会隐藏窗口并继续保留在 macOS 菜单栏。菜单栏菜单提供：

- “显示发票报销”：重新打开主窗口。
- “立即同步全部”：同步所有已启用账号。
- “退出”：完全关闭 App。

当开启后台自动同步时，不要在希望 App 继续抓取邮件时选择“退出”。

10.2 本地数据目录

App 主数据目录为：

~/Library/Application Support/com.invoice-desk.desktop/

这个目录中包含数据库、票据原件、处理后文件和运行状态。正常使用中不要手动删除或重命名其中的文件。

10.3 导出诊断包

遇到同步、识别或导出问题时，在「运行设置」里点击「导出诊断包」。App 会在导出目录写一个 invoice-diagnostics-<时间戳>.zip，包含三个文件：

文件	内容
summary.txt	可读概览：版本、数据库计数、迁移版本、账号配置、最近同步记录、邮件台账摘要、存储目录与一致性统计
report.json	同一份数据的结构化版本，便于比对或附加到问题报告
README.txt	说明这个包包含什么、不包含什么

诊断包不包含邮箱授权码或应用专用密码、发票原件与归一化 PDF 的正文、导出报销包内容；邮箱地址已打码（形如 z***@qq.com），涉及密码的日志行整行省略。把 summary.txt 发出去即可，不需要附带发票文件。

10.4 备份

1. 从 macOS 菜单栏的 App 菜单选择“退出”。
2. 在 Finder 中选择“前往 -> 前往文件夹”。
3. 输入 ~/Library/Application Support/。
4. 将整个 com.invoice-desk.desktop 文件夹复制到安全的备份位置。
5. 同时备份你设置的外部导出目录。

邮箱应用专用密码或授权码只保存在 macOS 钥匙串中，不会因为复制数据目录而自动备份。迁移到另一台 Mac 后可能需要重新输入授权码。

10.5 卸载

将 App 从“应用程序”移到废纸篓不会自动删除本地数据目录、导出包或 macOS 凭据存储中的凭据。需要完全清理时，请先备份必要资料，再由熟悉 macOS 数据管理的人员处理。

11. 常见问题

11.1 macOS 阻止首次打开

检查： 确认安装包来自信任的分享者，并核对版本和 SHA-256。 处理： 在 Finder 中右键点击 App 后选择“打开”，或在“系统设置 -> 隐私与安全性”中选择“仍要打开”。不要全局关闭 Gatekeeper。

11.2 邮箱“测试连接”失败

检查： 邮箱类型、完整邮箱地址、应用专用密码或授权码、IMAP 地址和端口。 处理： 重新生成授权码并输入。Gmail 默认使用 imap.gmail.com:993，QQ 默认使用 imap.qq.com:993。确认网络可用后再次测试。

11.3 点击“立即同步”后没有发票

检查： 账号是否已启用，邮件是否包含受支持的附件或可直接获取的 HTTPS 发票原件链接，以及原件是否以前已同步。正文中的 XML 配套链接和通用 fp.nuonuo.com/#/ 首页不会作为原件导入。 处理： 打开“待处理池 -> 全部”，清除月份、分类、来源、搜索和“最近 7 天”筛选，并检查可见异常。如果旧邮件中的链接临时失败，恢复网络后，重新运行原批次，或新建覆盖邮件日期的批次；“立即同步”不会重新读取已越过同步游标的旧邮件。仍不受支持时，从可信来源取得原件后手动导入。

11.4 原件识别失败

检查： 文件是否为空，图片是否清晰，PDF 是否能正常打开，文件是否超过 50 MB。 处理： 打开票据后点击“重新识别”。仍失败时，使用更清晰的 PDF、JPG 或 PNG 重新导入。ZIP、Word、Excel 等原件无法生成归一化 PDF，App 会提示格式不支持，并保留你已填写的内容；这类原件需要改用 PDF、JPG 或 PNG 重新导入。

11.5 发票被标记为“疑似重复”

检查： 发票号、日期、金额、公司和原件是否真的相同。 处理： 不同票据选择“确认保留”；重复文件选择“删除重复”。

11.6 发票无法归入批次

检查： 票据是否为“可纳入批次”，是否存在识别失败或疑似重复，日期是否与批次范围冲突。 处理： 先在待处理池完成确认或重复处理，再从“调整票据”重新选择。

11.7 自动处理显示“没有可导出的票据”

检查： 邮件日期是否在批次范围内，完成摘要的异常项是否大于 0，待处理池中是否有疑似重复、OCR 不完整或文件异常。 处理： 这不会生成空报销包，也不会丢失已导入票据。确认日期范围和邮箱后，处理异常票据，再回到批次点击“再次自动处理”。

11.8 所有邮箱都处理失败

检查： 网络、邮箱是否仍启用、授权码是否过期，以及“测试连接”是否成功。 处理： 页面会显示“自动处理未完成”和“所有已启用邮箱同步失败，请检查网络和邮箱授权后重试”，不会继续归属票据、导出可能不完整的报销包或把失败显示为完成。已抓取的部分数据仍保留在待处理池。恢复网络或更新授权码，在设置中重新测试并保存邮箱，然后回到原批次点击“重试自动处理”。

11.9 导出目录不可用或导出失败

检查： 目录是否存在且可写，外接硬盘是否已连接，是否有足够可用空间。 处理： 已安全纳入的票据仍保留在批次中。恢复原导出路径或外接盘，再打开设置查看存储状态。如果显示“导出恢复失败”，在原路径恢复后点击“重试导出恢复”；否则回到批次重试导出或再次自动处理。不要手动删除未完成导出的临时文件。

11.10 “导出报销包”被阻止

检查： 批次顶部的“待确认”数量是否大于 0，以及批次详情是否列出阻止导出的票据。 处理： 待确认数量大于 0 时，回到待处理池打开未确认票据，检查并点击“保存并确认”。批次详情列出缺少归一化 PDF 或原件异常的票据时，点击该行的“补齐归一化 PDF”；无法补齐的（ZIP、Word、Excel 原件）点击“移出批次”，改用 PDF、JPG 或 PNG 重新导入。两项都清空后即可导出。

11.11 发票全部导入了，邮件在邮箱里还是未读

先看“运行设置”里的“发票全部提取完成后标记邮件为已读”是否开启。即使开启，也只有当一封邮件的发票全部导入成功时才会标记已读；仍有失败时故意保持未读，方便你在邮箱里继续排查。若邮箱服务商不支持通过 IMAP 标记已读，台账里会显示原因，此时请在邮箱网页端手动处理。

11.12 同步一直提示“读取邮箱凭据超时”

这说明 App 读不到钥匙串里的邮箱凭据。macOS 只在由 App 自己创建该钥匙串条目时才给出完整授权；若条目是其他程序写入的（重装、重新签名或手工修复过之后可能如此），App 每次读取都会等一个授权弹窗，20 秒后超时，并把该账号标记为暂停自动同步。

处理方式：

1. 打开「运行设置 → 邮箱账号」，在「应用专用密码」里重新粘贴一次授权码，点「测试连接」，显示「连接成功」后再点「保存账号」。App 会重建条目，之后的读取不再需要确认。
2. 保存成功后点一次「立即同步」，清除“暂停自动同步”状态。
3. 授权码在 QQ 邮箱「设置 → 账户 → POP3/IMAP/SMTP 服务」获取；忘了可以重新生成一个。

11.13 邮件里明明有发票，台账却显示“未提取”

展开这封邮件的台账行，看失败原因：

- 提示链接下载失败：打开邮件里的链接手动下载 PDF，再从“待处理池”拖入导入。
- 提示压缩包已加密：先用密码解压，再导入解压出的 PDF。
- 提示格式不支持：把原件另存为 PDF/JPG/PNG 后重新导入。
- 没有失败提示但也没有票据：这封邮件可能被判为“无需处理”（例如通知或对账单）。确认是发票邮件时，请把原件手动导入。

11.14 关闭窗口后找不到 App

检查： macOS 菜单栏中是否还有《发票报销》图标。 处理： 点击菜单栏图标，选择“显示发票报销”。如果图标也不存在，从“应用程序”重新打开 App。

附录 A：页面和常用按钮索引

想做的事	页面	控件
手动同步所有邮箱	控制台	立即同步
手动导入票据	待处理池	拖入票据文件 / 选择文件
修正票据	待处理池 -> 票据详情	最终值
再次识别	票据详情	重新识别
完成人工确认	票据详情	保存并确认
处理重复	票据详情	确认保留 / 删除重复
创建批次	报销批次	新建批次
全自动扫描、归属和导出	新建批次 / 批次详情	创建后自动处理并导出 / 一键自动处理
选择批次票据	批次详情	调整票据 -> 归属所选票据
批量确认票据	批次详情	勾选后 -> 确认所选票据 / 清空待确认
批量移出批次	批次详情	勾选后 -> 移出所选票据
调整批次覆盖日期	批次详情	编辑批次范围
核对每封邮件的处理结果	邮件台账	状态标签 / 展开行 / 搜索
导出	批次详情	导出报销包
修改后台同步和存储	运行设置	保存运行设置

附录 B：发票状态对照表

状态	能否进入批次	关键操作
待识别	否	等待识别
待确认	否	检查后保存并确认
识别失败	否	重新识别
疑似重复	否	确认保留或删除重复
可纳入批次	是	归入月度或自定义批次

> “可纳入批次”表示票据已确认且可以归入批次。导出还要求每张票据都有可用的归一化 PDF；缺少时批次详情会列出该票据并提供“补齐归一化 PDF”和“移出批次”。

附录 C：导出文件对照表

文件名	类型	常用对象
merged.pdf	合并发票	财务审核、打印
reimbursement.xlsx	报销明细	财务汇总、核对
originals.zip	原件归档	原件留存、二次核验
manifest.json	导出清单	技术校验、归档追踪

本手册对应《发票报销》v0.3.0，更新日期为 2026-09-19。如果界面按钮、支持邮箱或导出结构在新版本中发生变化，请以新版本随附手册为准。